MyCodeSchool

# Code review — online-school

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

---

## Runda 1 — 2026-10-26 — sha adaeb2c

Acoperă commit-urile tale `08f4a2d`, `6809c12` și `adaeb2c`: `Students/Student.cs`, `Students/StudentRepository.cs`, `App.cs`. `Courses/` e scris de profesor, așa că nu intră în review.

Compilare ✅ (11 avertismente nullable, vezi C1). Am rulat pe o copie, cu un `Main` de test pentru fiecare constatare de mai jos.

### Ce e bine

- `StudentRepository` urmează exact structura lui `CourseRepository`: `Load` / `Save`, `GetAll` care întoarce o copie, `GetById` → `null`, `Update` / `Delete` → `bool`, fiecare modificare salvează în fișier. Ai prins modelul.
- Constructorul trece prin proprietăți ( `FirstName = firstName` ), nu prin câmpuri, deci validarea rulează și la creare.
- `IsNullOrWhiteSpace` e folosit **pe toate cele 4** proprietăți text, nu doar pe una. De data asta ai aplicat regula peste tot, nu doar pe linia semnalată.

### 🔴 Critice

**B1 🔴 Aplicația nu afișează niciun student** `StudentRepository.cs:15`, `online-school.csproj:11-15`

CUM E ACUM: `dotnet run` → nu apare nimic pe ecran, nicio eroare.

DE CE: `AppContext.BaseDirectory` nu e folderul proiectului, ci `bin/Debug/net10.0/`, adică locul unde stă `.exe`-ul. Acolo ajung doar fișierele pe care csproj-ul le cere explicit. `courses.txt` are regula `CopyToOutputDirectory`, dar `student.txt` nu are, deci în `bin/` nu există `Students/student.txt`. Atunci `Load()` intră pe `if (!File.Exists(filePath)) return;` ( `:23` ) și iese în tăcere, cu lista goală. Acel `return` ascunde problema: programul pare că merge, dar nu are date.

💡 Uită-te în `bin/Debug/net10.0/` și compară ce e acolo cu ce e în `Courses/` și în `Students/`.

**B2** 🔴 **Studentul creat din cod nu are id** `Student.cs:82-89`, `Student.cs:9`

CUM E ACUM: `new Student("Ion","Pop","ion@x.ro","pw",20)` → `id = null`. După `Add`, în fișier apare linia `|Ion|Pop|...`, cu id-ul gol. Am adăugat doi astfel de studenți și au rămas amândoi cu id `""`. După asta `Delete("")` a șters primul găsit, iar `GetById` / `Update` nu-l mai pot nimeri pe al doilea.

DE CE: un câmp `string` nesetat în constructor rămâne `null`. Compilatorul te-a avertizat: `CS8618: Non-nullable field 'id' must contain a non-null value when exiting constructor` pe linia 82. Tot repository-ul caută după `id`, deci id-ul e singurul lucru care **trebuie** să fie unic. Cine îl generează? La `Course`, constructorul fără id face `Guid.NewGuid()`. La `Student`, nu-l generează nimeni.

**Rezumat runda 1:** 2 🔴 · 3 🟡 · 4 🟢

## Before / After

| | Acum | Corect |
|---|---|---|
| B1 | `<None Update="Courses\courses.txt">` și atât | încă un `<None Update="Students\student.txt">` cu `CopyToOutputDirectory` `PreserveNewest` |
| B2 | constructorul nu atinge `id` | `id = Guid.NewGuid().ToString();` ca primă linie în constructorul fără id |

## 🟡 Importante

- **M1** `Student.cs:9` — `public string id;` e singurul câmp public, deci oricine poate scrie `student.id = null`. Fă-l ca la celelalte: câmp privat + proprietate `Id`, cu validare. Gândește-te ce validare îi trebuie: `Course` folosește `Guid.TryParse`.
- **M2** `students.txt` — niciun id nu e un Guid valid: conține `g`, `h`, `j`, `k`, care nu sunt cifre hexazecimale, iar primul are 38 de caractere. Cu validarea din M1, fișierul n-ar mai trece de `Load`. Generează id-urile cu `Guid.NewGuid()`, nu de mână.
- **M3** `Student.cs:47`, `StudentRepository.cs:67` — un email care conține `|` se salvează, dar la următoarea pornire `Load` aruncă `Invalid student line` și **aplicația nu mai pornește deloc**. Am reprodus asta. Aceeași limită o are și `Course`. Validarea de email acceptă orice text nevid (`"abc"`), iar la tema-banca ai cerut `@`.

## 🟢 Cleanups

- **C1** Avertismentele `CS8618` / `CS8603` din build: citește-le, B2 era primul dintre ele.
- **C2** `Students/student.txt` și `Students/students.txt` sunt identice. Codul îl citește doar pe `student.txt`, deci păstrează unul singur.
- **C3** `Student.cs:87` `;;` · `App.cs`, `StudentRepository.cs:107–114` au multe rânduri goale · mesajul `"TEXT NOT NULL"` e textul din schema SQL și nu spune **care** câmp e greșit.
- **C4** Parola e salvată în clar în fișier. E în regulă pentru exercițiu, dar într-o aplicație reală se salvează doar un hash al parolei.

## Q&A

1. Unde caută programul `student.txt` când rulează și de ce acolo, nu în folderul proiectului?
2. De ce un `if (...) return;` care iese în tăcere e periculos când citești date? Ce ai fi văzut dacă `Load` arunca o excepție?
3. Ce s-ar întâmpla cu `Update(student)` dacă doi studenți au același id?